

TD 1 - Analyse combinatoire. Espaces probabilisés.

Combinatoire

Exercice 1. Formule du binôme.

- (a) Combien y a-t-il de réponses possibles à un questionnaire Vrai/Faux comportant n questions?
- (b) Combien y a-t-il de réponses possibles à ce questionnaire comportant exactement k Vrai?
- (c) En déduire l'égalité : $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$. La retrouver grâce à la formule du binôme.
- (d) Donner une preuve combinatoire de l'égalité : $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$.
On pourra dénombrer de deux manières le nombre de comités ayant un président dans une assemblée de n personnes.

Exercice 2.

- (a) De combien de façons peut-on asseoir en rang 3 garçons et 3 filles (qui sont des individus discernables!)?
- (b) Même question si les garçons doivent rester ensemble et les filles aussi.
- (c) Même question si seuls les garçons doivent rester ensemble.
- (d) Même question si deux personnes de même sexe ne doivent jamais être voisins.

Exercice 3. Un étudiant doit répondre à 7 des 10 questions d'un examen. De combien de manières peut-il les choisir? Même question s'il est obligé de choisir au moins trois des cinq premières questions.

Exercice 4.

- (a) Combien existe-t-il de plaques d'immatriculation à 7 caractères (deux lettres suivi de 3 chiffres suivi de 2 lettres)?
- (b) Les anciennes plaques contenaient trois chiffres suivis de deux lettres suivi de deux chiffres, combien existait-il alors de plaques?
- (c) Et si, de plus, on suppose que les répétitions de lettres ou de chiffres sur la même ancienne plaque sont exclues.

Exercice 5. Combien de mots différents peut-on faire avec les lettres des mots suivants : PINTE; AVATAR; PROPOSE; MISSISSIPPI.

Exercice 6. On range p boules dans n cases. Dans chacun des cas suivants, dire combien il y a de rangements possibles, et indiquer les contraintes, s'il y en a, sur p et n (par exemple $p \leq n$).

- (a) Les boules et les cases sont discernables, l'ordre dans chaque case n'est pas pris en compte, chaque case pouvant recevoir un nombre quelconque de boules?
- (b) Les boules et les cases sont discernables, chaque case ne pouvant recevoir qu'une boule au maximum?
- (c) Les boules sont indiscernables, les cases sont discernables, chaque case ne pouvant recevoir qu'une seule boule?
- (d) Les boules sont indiscernables, les cases sont discernables, chaque case pouvant recevoir un nombre quelconque de boules?
- (e) *Comme au (a) mais l'ordre dans les cases est pris en compte?
- (f) *Comme au (d) mais chaque case doit recevoir au moins une boule?

Exercice 7.* Soient $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq k \geq 1$. Combien existe-t-il de k -uplets $(n_1, \dots, n_k)$ d'entiers $n_i \geq 1$ tels que $n_1 + \dots + n_k = n$?

Exercice 8.* Un chemin dans $\mathbb{Z}$ est une succession d'entiers $x_0, x_1, \dots, x_m$ tels que $|x_{i+1} - x_i| = 1$ pour tout $i \in \{0, \dots, m-1\}$. La longueur d'un tel chemin est égale au nombre total de pas effectués. Par exemple, le chemin 01210 est de longueur 4. Combien y a-t-il de chemins dans $\mathbb{Z}$ de longueur n partant de 0 et revenant en 0?

Espaces probabilisés

Exercice 9. Soit Ω un ensemble et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω . Pour $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ soit l'application

$$1_A : \omega \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

- (a) Montrer que : $A \subset B \iff 1_A \leq 1_B$.
- (b) Montrer que $1_{\bar{A}} = 1 - 1_A$ et que $1_{A \cup B} = \max(1_A, 1_B)$ et que $1_{A \cap B} = \min(1_A, 1_B) = 1_A \cdot 1_B$.
- (c) Exprimer $1_{\bigcap_{i=1}^n A_i}$ et $1_{\bigcup_{i=1}^n A_i}$ en fonction des 1_{A_i} , $1 \leq i \leq n$.
- (d) Soit $S = \sum_{i=1}^n 1_{A_i}$. Exprimer à l'aide de S les événements $\bigcup_{i=1}^n A_i$ et $\bigcap_{i=1}^n A_i$.

Exercice 10. On choisit un nombre au hasard parmi les entiers entre 1 et 100. Quel est l'espace probabilisé suggéré par cet énoncé?

Exercice 11. On joue 4 fois à pile ou face.

- (a) Donner un espace de probabilité associé à cette expérience.
- (b) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 3 faces ou 3 piles consécutivement?

Exercice 12. On mélange un jeu de 32 cartes.

- (a) Quelle est la probabilité que la première carte soit le roi de cœur? et la deuxième?
- (b) Quelle est la probabilité que la 14ème carte soit un as?
- (c) Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucun as parmi les trois premières cartes?
- (d) Quelle est la probabilité que le premier as distribué soit la 14ème carte?

Exercice 13. On lance deux dés distinguables (un bleu et un rouge) bien équilibrés. Soient les événements suivants :

- A = "La somme vaut 6";
- B = "La somme est un multiple de 3";
- C = "La somme est paire".

Quel est le modèle probabiliste associé à cette expérience? Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cap C)$, $P(B \cap C)$ et $P(A \cap B \cap C)$.

Exercice 14. Définir l'espace Ω ainsi que sa cardinalité, qui modélise au mieux chacune des expériences aléatoires suivantes :

- (a) On jette une pièce de monnaie 10 fois de suite en s'intéressant à l'apparition à chaque jet de pile (P) ou face (F).
- (b) On distribue à un joueur 13 cartes d'un jeu de 52 cartes correctement battues.
- (c) On joue à pile ou face jusqu'à obtenir face.

Exercice 15. On effectue une suite infinie de lancers d'une pièce. Pour tout i entier non nul, on note :

$$A_i = \{\text{Obtention de pile au } i \text{ ème lancer}\}.$$

- (a) Quel est l'espace fondamental?
- (b) Ecrire à l'aide des événements A_i et A_i^c les événements :

$$E_5 = \{\text{Pile n'apparaît pas au cours des 5 premiers lancers}\},$$

$$F_5 = \{\text{la première apparition de Pile a lieu après le 5 ème lancer}\}.$$

- (c) Définir par une phrase ne comportant aucun vocabulaire mathématique chacun des événements :

$$G_5 = \bigcap_{i=5}^{+\infty} A_i, \quad H_5 = \left(\bigcap_{i=1}^4 A_i^c\right) \cap \left(\bigcap_{i=5}^{+\infty} A_i\right), \quad C_5 = \bigcup_{i \geq 5} A_i.$$

- (d) Comparer les événements E_5 , F_5 , G_5 , H_5 , et C_5 .
- (e) On pose $C_n = \bigcup_{i \geq n} A_i$. Montrer que la suite (C_n) est décroissante. Caractériser d'une phrase ne comportant pas de vocabulaire mathématique l'événement $C = \bigcap_{n \geq 1} C_n$. Décrire son complémentaire.
- (f) Ecrire à l'aide des A_i l'événement :

$$B = \{\text{On n'obtient plus que des piles à partir d'un certain lancer}\}.$$

Comparer B et C .

Exercice 16. Pour chacune des expériences aléatoires suivantes, proposer un modèle probabiliste en précisant soigneusement chacun des éléments du triplet composant ce modèle.

- (a) On lance un dé équilibré.
- (b) On lance deux dés équilibrés de couleurs différentes.
- (c) On tire trois cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes.

Exercice 17. On constitue une file d'attente en attribuant au hasard des numéros d'ordre à n personnes. Quelle est la probabilité que deux amis soient distants de r places (i.e. séparés par $(r - 1)$ personnes)? Quelle est la distance la plus probable entre ces deux amis?

Exercice 18. LE PARADOXE DES ANNIVERSAIRES. On considère un groupe de n personnes prises au hasard dans la population. Quelle est la probabilité qu'au moins deux d'entre elles aient leur anniversaire le même jour? Pour simplifier on pourra considérer que toutes les années ont 365 jours.

Exercice 19. Une urne contient 4 boules blanches et 6 boules noires. On tire au hasard successivement 3 boules sans remise.

- (a) Définir un espace de probabilité (Ω, P) correspondant à cette expérience.
- (b) Quelle est la probabilité d'obtenir les 3 boules blanches?
- (c) Quelle est la probabilité d'obtenir une boule noire au 2ème tirage?

Exercice 20. Un secrétaire un peu distrait a tapé N lettres et préparé N enveloppes portant les adresses des destinataires, mais il répartit au hasard les lettres dans les enveloppes. Pour $1 \leq j \leq N$, on note A_j l'événement "la j -ème lettre se trouve dans la bonne enveloppe".

- (a) Définir un espace de probabilité (Ω_N, P_N) associé à cette expérience aléatoire.
- (b) Calculer $P_N(A_j)$.
- (c) On fixe k entiers $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ entre 1 et N . Dénombrer toutes les permutations σ sur $\{1, \dots, N\}$ telles que $\sigma(i_1) = i_1, \sigma(i_2) = i_2, \dots, \sigma(i_k) = i_k$. En déduire $P_N(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k})$.
- (d) On note B l'événement "au moins une des lettres est dans la bonne enveloppe". Exprimer B à l'aide des A_j .
- (e) Utiliser la formule de Poincaré pour calculer $P_N(B)$ et sa limite quand N tend vers l'infini.

Exercice 21. Soit P la probabilité sur $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ telle que

$$P(\{k\}) = \alpha(2k - 1) \quad \text{pour tout } k \in \Omega$$

où α est une constante.

- (a) Calculer α .
- (b) Calculer la probabilité de l'événement $A = \{2, 4, 6\}$.

Exercice 22. (a) Vérifier qu'il existe une probabilité P sur $\mathbb{N}^*$ telle que $P(\{n\}) = \frac{1}{n(n+1)}$ pour tout $n \geq 1$.

- (b) On se donne un paramètre $\alpha > 0$. Discuter, en fonction de la valeur du paramètre α , l'existence d'une probabilité P sur $\mathbb{N}$ telle que $P(\{n\}) = \frac{\alpha}{n(n+1)}$ pour tout $n \geq 1$. On précisera la valeur de $P(\{0\})$ lorsque la probabilité existe.

Exercice 23. Soient P et Q deux probabilités sur un espace Ω . On suppose que pour tout événement $A \subset \Omega$ on a $P(A) \leq Q(A)$. Montrer que P et Q sont égales.

Exercice 24. Soit A et B deux événements.

- (a) Montrer que

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B).$$

- (b) Démontrer l'inégalité

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

Exercice 25. Soit P_1 et P_2 deux probabilités sur un espace Ω . On définit l'application Q sur l'ensemble des parties $\mathcal{P}(\Omega)$ de Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$ par

$$Q(A) = \frac{1}{3}P_1(A) + \frac{2}{3}P_2(A) \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega).$$

Montrer que Q est une probabilité sur Ω .

Exercice 26. On observe le nombre d'appels téléphoniques à un standard pendant une minute. On admet que l'espace associé est $(\mathbb{N}, P)$ où P est la probabilité définie par $P(\{n\}) = \frac{a^n}{n!} e^{-a}$ avec $a = 1, 8$. Quelle est la probabilité d'avoir au moins deux appels?

Exercice 27. Soit P la probabilité définie sur $\mathbb{N}$ par $P(\{n\}) = (1-p)p^n$ où $p \in]0, 1[$. Calculer les probabilités des événements suivants :

- (a) $\{n \in \mathbb{N} \mid N \leq n \leq M\} \mid N \leq M$.
- (b) $\{n \in \mathbb{N} \mid N \leq n\}$.
- (c) $\{2n, n \in \mathbb{N}\}$

Exercice 28. INÉGALITÉS DE BOOLE ET DE BONFERRONI

Soit $(\Omega, \mathcal{P})$ un espace probabilisé et $(E_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une famille dénombrable d'événements.

- (a) Montrer l'*inégalité de Boole* : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(\bigcup_{i=1}^n E_i) \leq \sum_{i=1}^n P(E_i)$. En déduire que :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$$

- (b) Montrer l'*inégalité de Bonferroni* : pour tout $(A, B) \in \mathcal{A}^2$, $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$. En déduire que :

$$P(\cap_{i=1}^n E_i) \geq \sum_{i=1}^n P(E_i) - (n-1).$$

- (c) Montrer que, si $P(E_k) = 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, alors $P(\cap_{i=1}^{\infty} E_i) = 1$.
- (d) On appelle *limite supérieure de la suite* $(E_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, et l'on note $\limsup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, la partie de Ω définie par :

$$\limsup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n.$$

Justifier que $\limsup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$. Interpréter cet événement. Montrer que, si $\sum_{i=1}^{\infty} P(E_i) < \infty$, alors la probabilité qu'un nombre infini de E_n soient réalisés est nulle.